

Интеграционная шина. План MVP

Предварительный план. 5 октября 2026. Сервер dwh-proc01. Документ для старта разработки, не описание уже настроенных маршрутов.

Слова, которые дальше используются. Брокер — программа, которая принимает сообщения, хранит их и отдаёт подписчикам. Топик — именованный канал сообщений одного вида. Адаптер — программа, которая забирает данные у системы и публикует сообщение в брокер. Эмулятор — программа с теми же сетевыми запросами, что у настоящей системы, но без её учёта и подписи. DLQ — отдельный топик для сообщений, которые не удалось обработать. Service Layer — штатный сетевой вход SAP Business One для других программ. Контейнер — упакованная программа со всем, что ей нужно для запуска. Docker запускает такие контейнеры.

1. Задача

Нужен общий слой, через который системы компании обмениваются сообщениями. На этапе MVP вся платформа этого слоя работает в Docker на одном Linux-сервере. SAP Business One и остальные учётные системы остаются на своих местах.

Шина сообщает, что произошло. Документ, который имеет силу для учёта и налоговой, остаётся в SAP Business One, в 1C, в EDIN или во Вчасно. У справочников клиентов и товаров один владелец. Остальные системы только узнают об изменении.

2. Решение

Брокер этапа 1 — Redpanda. Она говорит на том же языке сообщений, что и Apache Kafka, поэтому клиенты и Camel к ней подключаются тем же способом. Внутри неё же есть каталог схем сообщений и выдача цифр для графиков. Копия сообщения одна: сервер пока один.

Адаптеры SAP Business One и 1C пишет Apache Camel. Более простые потоки позже может вести Redpanda Connect. Оба пишут в одну Redpanda.

Apache Kafka на сервере уже стоит и в обмен этапа 1 не входит. Почему: два хранилища без общей настройки разведут одни и те же события по разным местам. Kafka остаётся запасным вариантом, если политика лицензий потребует брокер только со свободной лицензией Apache-2.0.

Отдельную вторую программу хранения в стиле классической очереди не ставим. Почему: асинхронный обмен закрывают топики. Синхронный вызов Service Layer делает адаптер и только после ответа системы публикует факт.

3. Что уже есть на сервере

Проверено по ключу на dwh-proc01. Порты уже разведены, конфликта на 9092 нет.

Программа	Сейчас	Порт
Redpanda 26.2.3	Хранит сообщения. Есть учебный топик orders	19092. Внутри сети контейнеров имя redpanda, порт 9092
Redpanda Console	Экран топиков и схем	8088
Redpanda Connect	Учебный маршрут в топик orders	4195
Camel 4.22.1	Учебный маршрут hello. Не SAP и не 1C	8880
Kafka 4.3.1	Второе хранилище, в фазу 1 не входит	9094

Учебный Camel и Redpanda стоят в разных сетях контейнеров, поэтому по имени друг друга не видят. На сервере есть и чужие контейнеры: базы, графики. Их не меняем.

Целевой размер хоста для полного MVP: 8 ядер, 32 ГБ памяти, отдельный диск от 500 ГБ. Почему 32 ГБ: Kafka занимает память, даже если маршруты в неё не пишут.

Redpanda сейчас запущена в облегчённом режиме для слабой машины. В плане для 32 ГБ предполагался обычный режим. Менять его в первой фазе не будем. Почему: перезапуск затронет уже работающее хранилище на общем сервере.

4. Этап 1. Четыре эмулятора

Боевые SAP Business One, 1C, EDIN и Вчасно для старта не нужны. Поднимаем эмуляторы их контрактов. Переход на боевой стенд позже — другой адрес и пароль при тех же путях и полях.

Новый набор контейнеров называется ibus. Его подключаем к сети, где уже живёт Redpanda. Свой Camel этой фазы — отдельный контейнер, не замена учебного на порту 8880. Почему: учебный маршрут уже отвечает на проверку, и его перезапуск не нужен для наших потоков.

Эмулятор	Что умеет	Маршрут успешен, когда
SAP Business One	Вход Login, создание и чтение заказа, понятная ошибка проверки. Старый вход через Windows не используем	Camel получил номер документа DocEntry, либо ошибка легла в DLQ
1C	Приём документа по нашему JSON. Программа 1C на Windows из контейнера не вызывается	В ответе номер. Повтор того же id не создаёт второй документ
EDIN	Список новых документов и подтверждение, что документ забран. Сертификаты не имитируем	Событие в топике doc.edin.received.v1
Вчасно	Создание документа, смена статуса, вызов нашего адреса. Квалифицированную подпись не ставим: в событии только статус	Статус в топике doc.vchasno.status.v1

SAP Integration Suite и M.E.Doc в этап 1 не входят. Почему: установка Integration Suite не подтверждена, а M.E.Doc обычно вызывается с Windows.

Три потока

- 1. Входящий документ. Эмулятор EDIN публикует doc.edin.received.v1. Camel создаёт заказ в эмуляторе SAP B1 и публикует erp.order.upserted.v1.
- 2. Статус подписи. Эмулятор Вчасно публикует doc.vchasno.status.v1. Camel обновляет тот же заказ, а не создаёт новый.
- 3. Передача в 1С. Camel читает erp.order.upserted.v1 и отправляет документ в эмулятор 1С.

Этого достаточно, чтобы проверить контракт, повтор сообщения и DLQ. Этого недостаточно, чтобы заменить юридически значимый обмен с EDIN и Вчасно.

5. Слои

- 1. Системы компании остаются снаружи Docker. SAP Business One — действующая система учёта.
- 2. Адаптеры приводят обмен к одному виду события. На этапе 1 это Camel. Connect подключим, когда появится простой обмен вне SAP и 1С.
- 3. Брокер хранит события. Ошибка обработки уходит в DLQ, исходное сообщение сохраняется.
- 4. Получатели — склады, отчёты, процессы — читают согласованные топики. Программа процессов стоит рядом с брокером, не внутри него.
- 5. Наблюдение и помощник на базе ИИ читают очередь, ошибки и цепочку сообщения. Паролей SAP B1 и 1С у помощника нет.

6. Контракт сообщения

Имя топика: область, объект, что произошло, номер версии. Пример: erp.order.upserted.v1. Топик ошибок начинается с dlq. и дальше носит имя исходного топика.

У каждого нового топика сразу три части. Почему: позже можно добавить читателей, не переименовывая топик. Копия данных одна, пока сервер один. Учебный топик orders не меняем. Почему: в него уже пишет учебный Connect.

Оболочка сообщения — формат CloudEvents. Поля:

Поле	Пример	Зачем
id	уникальный номер	Повтор того же номера не создаёт второй документ
source	sap-b1/orders	Кто отправил
type	com.company.erp.order.upserted	Что это за событие
time	дата и время	Когда событие произошло в бизнесе
subject	order-18422	Номер документа. По нему держится порядок сообщений одного заказа
correlationid	общий номер цепочки	Найти этот документ на всех шагах

Описание полей тела сообщения храним как JSON Schema, текстовый шаблон ожидаемых полей. В каталог схем Redpanda его кладём после первого живого прохода. Почему: иначе зафиксируем черновик.

7. Почему брокер этапа 1 — Redpanda

Критерий	Redpanda и точечный Camel	Kafka и Camel на все маршруты
Один сервер	Один процесс брокера, потолок памяти около 2 ГБ	Тяжёлая программа на Java, потолок брокера около 6 ГБ, плюс отдельные экран и каталог схем
Можно ли сменить позже	Язык сообщений тот же, что у Kafka	Это и есть исходный язык
SAP B1 и 1C	Их закрывает Camel, остальные потоки можно отдать Connect	Camel закрывает и их, и остальные маршруты сразу
Лицензия	У Redpanda лицензия с ограничениями. Свою шину внутри компании обычно ставить можно. Продавать такую услугу другим нельзя. Текст версии нужно прочитать до фиксации	Kafka и Camel можно использовать свободно
Графики	Цифры и экран есть в поставке	Нужны отдельные программы съёма цифр, каталога схем и экрана

Если с первого дня потребуется много сложных маршрутов и только свободная лицензия, рабочим брокером становится уже стоящая Kafka. Connect тогда не добавляем.

8. Состав контейнеров

Имя проекта запуска — `ibus`. Порт брокера в интернет не открываем.

Сервис	Роль	Потолок памяти	Когда
redpanda	Брокер, каталог схем, цифры	2 ГБ	Уже стоит
console	Экран топиков	0,25 ГБ	Уже стоит
camel учебной проверки	Маршрут hello на порту 8880	уже запущен	Не заменяем
camel фазы 1	Маршруты SAP B1 и 1C, тот же тип запуска Camel JBang	1 ГБ	Этап 1, отдельный контейнер
эмуляторы	SAP B1, 1C, EDIN, Вчасно	0,5 ГБ на все четыре	Этап 1
kafka	Запасной брокер	6 ГБ	Уже стоит, маршруты не подключаем
postgres	Журнал подтверждений помощника	0,5 ГБ	Вместе с помощником, не в первом потоке
графики и журналы	Очередь, ошибки, место на диске, текст журналов	около 1,5 ГБ	После сквозного стенда
ai-ops	Ответы о состоянии шины. Запись только после подтверждения человека	0,5 ГБ	Когда есть очередь и DLQ
connect	Простые потоки HTTP, базы и файлы	0,5 ГБ	Учебный уже стоит. Наши потоки вне SAP — этап 2

Цифры — потолок, который задаём контейнеру, не замер того, сколько он съест. Диск: 150 ГБ на сообщения, 80 ГБ на журналы, 20 ГБ на небольшую базу шины, остальное — копии и сами программы.

9. Порядок работ

Шаг	Результат
1	Четыре эмулятора и отдельный Camel в сети Redpanda. Учебный hello и Kafka не задеты
2	Описаны топики этапа 1, шаблоны полей и DLQ
3	Проходят три потока. Ошибка SAP видна в DLQ. Повтор того же id не создаёт второй документ
4	Помощник отвечает, где очередь и какие ошибки, и сам ничего не меняет
5	Ночная копия данных брокера. Одна восстановленная копия читает те же сообщения

Ориентир: одна неделя на эмуляторы и три потока, если работает один человек и решения проверяет второй. Помощник, графики и копия — следующие шаги MVP, не условие первого потока. Боевой Service Layer эти шаги не блокирует.

10. Остальные системы

Контур	Этап	Как подключаем
SAP Business One, 1C, EDIN, Вчасно	1	Эмуляторы, затем смена адреса
Интернет-продажи, склад и логистика, CRM, SalesWorks	2	Их сетевой вход или регулярная выгрузка. Протокол Кегельбана заранее не известен
Отчёты: озеро данных, хранилище, куб, QiVisor	2	Читают согласованные топики
Цех, SCADA и контроллеры	2	Программа на границе цеховой сети присылает сводки. Команд на станки через шину нет
Процессы согласования	2	Стоят рядом и начинают шаг по событию
Блок ИИ компании	2	Может читать топики и давать модель помощнику шины
M.E.Doc	3	Сетевой вход или программа рядом с Windows
Кадры и зарплата	3	Топиков нет: там персональные данные
Архив, тендеры, чаты, Office 365	3	После стабильного потока документов. Текст переписки в шину не кладём

11. Помощник на базе ИИ

Модель берём из блока ИИ компании или из внешнего сервиса. Саму модель на сервер шины не ставим. Почему: сервер шины не рассчитан на тяжёлый расчёт модели.

Смотрит: растёт ли очередь непрочитанных сообщений, жив ли маршрут, какие сообщения попали в DLQ без полного текста документа, находится ли цепочка по correlationid.

После подтверждения человеком может остановить маршрут и снова включить его или повторить небольшую пачку из DLQ. Каждое такое действие записывается. Самостоятельные действия без человека — отдельное решение после MVP и только для остановки маршрута, если ошибки пошли потоком.

12. Границы MVP

- Один сервер и одна копия сообщений. Второй сервер — после требования, чтобы шина переживала поломку машины. Kubernetes, оркестратор множества машин, не используем.
- Базы систем в обход их программ не читаем, пока у системы есть сетевой вход.
- Команды на контроллеры станков через шину не идут.
- Кадры и зарплата в топики не публикуются.
- Учётные данные SAP B1 и 1C помощнику не выдаются.
- M.E.Doc через её Windows-программу не вызываем.
- SAP Integration Suite обязательным звеном не считаем.

13. Что ещё не закрыто

Вопрос	Рабочая гипотеза	На что влияет
Какой брокер везёт сообщения	Redpanda. Текст лицензии сверить до фиксации	Куда подключается Camel
Какие потоки первые	EDIN в SAP B1, статус Вчасно в SAP B1, событие B1 в 1C	Первые маршруты
Боевая 1C уже опубликована	Для эмулятора не важно. Боевую базу включим отдельно	Момент смены адреса
Service Layer боевой базы доступен с сервера шины	Для старта нет	Только смена адреса
Integration Suite установлен	Считаем, что нет	Не строим вторую публикацию из B1
Откуда модель помощника	Блок ИИ компании или внешний сервис	Сеть и пароль сервиса
Размер сервера	8 ядер, 32 ГБ памяти, 500 ГБ диска	Потолки контейнеров

Исходный текст плана в репозитории: docs/preliminary-plan.md. Секреты в этот документ не входят.